TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · CHAPITRE C7
CLASSIFICATION DES COUPLES, RÉACTIONS ACIDE-BASE ET INDICATEURS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$. pK_a : CH_3COOH/CH_3COO^- : 4,8 ; $HCOOH/HCOO^-$: 3,8 ; NH_4^+/NH_3 : 9,2 ; $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$: 10,8 ; HCN/CN^- : 9,3 ; HF/F^- : 3,2.

Exercice 1 : Classer cinq solutions

Cinq béchers contiennent des solutions de même concentration : (1) acide nitrique ; (2) chlorure de méthylammonium ; (3) éthanoate de sodium ; (4) hydroxyde de sodium ; (5) acide éthanoïque.

1) Écris l'équation de la réaction de chaque composé avec l'eau. Quelles solutions sont acides ? basiques ?

2) Classe, sans calcul, les cinq solutions par ordre de pH croissant. Justifie.

Exercice 2 : Rétablir des étiquettes

Trois flacons contiennent des solutions A, B et C de même concentration. On les teste avec des indicateurs :

Indicateur (teinte acide / zone / teinte basique)	A	B	C
Hélianthine (rouge / 3,1 à 4,4 / jaune)	orange	jaune	rouge
Jaune d'alizarine (jaune / 10,1 à 12,1 / rouge)	jaune	orange	jaune
Bleu de bromophénol (jaune / 3,0 à 4,8 / bleu)	vert	bleu	jaune
Phénolphtaléine (incolore / 8,2 à 10 / rose)	incolore	rose	incolore

1) Donne les limites du pH de chaque solution et son caractère acido-basique. Classe-les par acidité croissante.

2) Le couple dont l'acide est le plus fort a un pK_a de 2,9 ; la solution correspondante a un pH de 2,5. Montre que la concentration commune vaut environ 10^{-2} mol/L.

3) La solution basique (base notée D) a un pH de 11,3. Écris l'équation de la réaction de D avec l'eau ; calcule les concentrations et le pK_a du couple DH^+/D.

4) L'autre acide AH donne un pH de 3,4. Montre qu'il est faible et calcule le pK_a du couple.

5) Identifie A, B et C à l'aide du tableau :

K_a	Couple
$1{,}3 \times 10^{-3}$	acide monochloroéthanoïque / ion monochloroéthanoate
$1{,}6 \times 10^{-5}$	acide éthanoïque / ion éthanoate
$6{,}3 \times 10^{-10}$	ion ammonium / ammoniac
$2{,}0 \times 10^{-11}$	ion diméthylammonium / diméthylamine

Exercice 3 : Réaction prépondérante

On dissout dans l'eau, pour obtenir 1 L de solution : 0,20 mol d'acide éthanoïque, 0,15 mol d'hydroxyde de sodium, 0,02 mol de cyanure de potassium KCN et 0,16 mol d'éthanoate de sodium.

1) Place les couples sur une échelle des pK_a. Quelle est la réaction prépondérante ? Écris son équation, calcule sa constante et conclus. Donne la composition après cette réaction.

2) Détermine la nouvelle réaction prépondérante, sa constante et la nouvelle composition.

3) Déduis-en le pH de la solution.

Exercice 4 : Mélange acide éthanoïque et ammoniac

On mélange un volume V d'acide éthanoïque à 10^{-2} mol/L et le même volume V d'ammoniac à 10^{-2} mol/L.

1) Écris l'équation-bilan de la réaction qui se produit.

2) Calcule sa constante de réaction K_r. La réaction est-elle totale ?

3) Quelles sont les espèces majoritaires dans le mélange ?

Exercice 5 : L'acide méthanoïque commercial

Une solution commerciale S_0 d'acide méthanoïque (M = 46 g/mol) a une masse volumique de 1,15 kg/L et contient 80,0 % en masse d'acide pur.

1) Montre que $C_0 \approx 20$ mol/L.

2) On veut préparer 1,00 L de solution S à $5{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Calcule le volume V_0 à prélever et décris le protocole.

3) Le pH de S vaut 2,54. Montre que l'acide méthanoïque réagit partiellement avec l'eau.

4) On dose 10 mL de S par la soude. Écris l'équation de la réaction de dosage et calcule sa constante K. Cette réaction convient-elle pour un dosage ?

5) On dispose de deux solutions de soude : $C_1 = 0{,}200$ mol/L et $C_2 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L. Laquelle est la plus adaptée ? Justifie.

Exercice 6 : Mélange méthylamine et chlorure de méthylammonium

On mélange, à 25 °C, un volume V_A de chlorure de méthylammonium et un volume V_B de méthylamine, de même concentration. pK_a($CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$) = 10,7.

1) On admet $[H_3O^+] \ll [OH^-] \ll [Cl^-]$. Montre que $\dfrac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = \dfrac{V_B}{V_A}$.

2) Établis la relation entre le pH, le pK_a, V_A et V_B.

3) Le mélange a un volume de 90 mL et un pH de 11. Calcule V_A et V_B.

Exercice 7 : Échelle de pK_a et réactions favorisées

Couples : HNO_2/NO_2^- 3,3 ; CH_3COOH/CH_3COO^- 4,8 ; NH_4^+/NH_3 9,2 ; $C_6H_5OH/C_6H_5O^-$ 10,0.

1) Place ces couples sur une échelle de pK_a. Classe les acides et les bases par force croissante.

2) Écris l'équation et calcule la constante de chaque réaction : (a) acide nitreux + ion éthanoate ; (b) ion ammonium + ion éthanoate ; (c) phénol + ammoniac ; (d) acide nitreux + ammoniac.

3) Lesquelles sont favorisées ? Lesquelles sont pratiquement totales ?

Exercice 8 : Le bleu de bromothymol

Le bleu de bromothymol (BBT) est un couple HIn/In^- de pK_i = 7,1 ; HIn est jaune et In^- est bleu. On admet qu'une teinte est perçue seule quand l'une des formes est 10 fois plus concentrée que l'autre.

1) Écris la réaction de HIn avec l'eau et l'expression de K_i.

2) Montre que la zone de virage est [p$K_i - 1$; p$K_i + 1$]. Donne-la.

3) Calcule le rapport $[In^-]/[HIn]$ à pH 5,5 ; 7,1 et 9. Donne la teinte observée.

LN_EDUCATION

4) Quelle teinte prend le BBT dans une solution d'éthanoate de sodium à 0,1 mol/L (pH 8,9) ?

Exercice 9 : Zones de virage et acide formique

Indicateur	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Hélianthine	rose	3,0 à 4,5	jaune
Bleu de bromothymol	jaune	6,0 à 7,6	bleu

1) Détermine le pK_i de chaque indicateur.

2) À partir de quelle concentration une solution d'acide formique fait-elle virer l'hélianthine au rose ? On donne pK_a(HCOOH/HCOO$^-$) = 3,8.

Exercice 10 : Acide hypochloreux et ammoniac

On mélange 10 mL d'acide hypochloreux HClO à 0,10 mol/L et 10 mL d'ammoniac à 0,10 mol/L. pK_a(HClO/ClO$^-$) = 7,5 ; pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9,2.

1) Écris l'équation de la réaction et calcule sa constante K.

2) On note x la quantité de ClO^- formée. Montre que $\left(\frac{x}{10^{-3}-x}\right)^2 = K$ et calcule x.

3) Calcule le pH du mélange à partir de chacun des deux couples. Conclus.

Exercice 11 : Acide chlorhydrique et acétate de sodium

Une solution aqueuse A est obtenue en mélangeant 20 mL de solution décimolaire d'acide chlorhydrique à 40 mL de solution décimolaire d'acétate de sodium. Le pH du mélange est égal à 5.

1) Quelles sont, pour la solution A, les concentrations molaires :

a) en ions H_3O^+ et en ions OH^- ;

b) en ions sodium et en ions chlorure ;

c) en ions éthanoate et en molécules d'acide acétique ?

2) Quelles sont les espèces majoritaires et minoritaires ?

3) Quel est le pK_a du couple de l'acide acétique dont dérive l'acétate de sodium ?

Exercice 12 : Mélanges acide éthanoïque/éthanoate de sodium (Bac blanc Lycée des Jeunes Filles de Yopougon 2010)

On mesure le pH de solutions contenant ces espèces chimiques. On donne :

- une solution S_1 d'éthanoate de sodium, de concentration molaire $C_1 = 0{,}1$ mol.L^{-1} ;
- une solution S_2 d'acide éthanoïque, de concentration molaire $C_2 = 0{,}1$ mol.L^{-1}.

On dispose du matériel suivant : verrerie : 1 bécher de 50 mL, 1 bécher de 100 mL, 1 pipette jaugée de 10 mL, 1 pipette jaugée de 20 mL, 1 burette de 50 mL graduée en mL, un pH-mètre préalablement étalonné, un agitateur magnétique, un support de burette.

1) Les mesures du pH. On admettra que les proportions de S_1 et S_2 sont telles que pour chaque mélange : $\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{V_1}{V_2}$. Avec le pH-mètre on effectue les mesures de pH pour les mélanges allant de M_1 à M_9.

Mélange	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7	M_8	M_9
V_1 (mL) de S_1	4	10	20	30	40	40	40	40	40
V_2 (mL) de S_2	40	40	40	40	40	30	20	10	4
pH	3,6	4	4,3	4,5	4,6	4,7	4,9	5,2	5,6
$\log\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$									

a) Compléter le tableau ci-dessus après avoir reproduit ses deux dernières lignes.

b) Quelle est la particularité du mélange M_5 ? Justifier. En déduire le pK_a du couple étudié.

c) Tracer la courbe représentant $\text{pH} = f\left(\log\dfrac{V_1}{V_2}\right)$, soit $\text{pH} = f\left(\log\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}\right)$. Échelles : 10 cm pour 1 unité de $\log\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$ et 2 cm pour 1 unité de pH.

2) Exploitation des résultats :

a) Quelle est l'allure de la courbe tracée ?

b) En déduire la relation entre pH et $\log\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$.

c) Écrire l'équation-bilan représentant la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau.

d) Donner la relation définissant la constante d'acidité K_a du couple CH_3COOH/CH_3COO^-.

e) En déduire la relation entre le pH d'une solution contenant à la fois l'acide éthanoïque et des ions éthanoate et le pK_a du couple.

f) Déduire des questions précédentes la valeur du pK_a du couple CH_3COOH/CH_3COO^- que ces mesures permettent d'obtenir.

Exercice 13 : Méthylamine et chlorure de méthylammonium (Bac blanc Lycée Sainte Marie Cocody 2011)

1) Afin de déterminer la constante d'acidité du couple $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$, un laborantin verse progressivement une solution de chlorure de méthylammonium (Cl^-, $CH_3NH_3^+$) de concentration $C_1 = 0{,}1$ mol/L dans un volume $V_2 = 30$ cm^3 d'une solution de méthylamine (CH_3NH_2) de concentration $C_2 = 0{,}1$ mol/L. Lorsqu'il a versé $V_1 = 9{,}5$ cm^3, le pH du mélange obtenu est 11,20.

a) Calculer la concentration des espèces chimiques présentes dans le mélange.

b) Déterminer le pK_a du couple $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$.

c) On note $r = \dfrac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]}$. Établir une relation entre r, V_1 et V_2. Exprimer alors $\log r$.

2) À la fin de son expérience, le laborantin se rend compte qu'il a oublié de relever certaines valeurs. Aidez-le à remplir le tableau ci-dessous. Justifier les calculs.

Mélange	A	B	C
V_1 (cm^3)	15		40
pH		10,7	

3) Le laborantin réalise à partir des deux solutions précédentes un mélange de volume $V = 83$ cm^3 et de pH = 11,20.

a) Sans faire de calcul, identifier l'espèce prépondérante dans le mélange. Justifier.

b) Déterminer les volumes V_1 d'ions méthylammonium et V_2 de méthylamine mélangés.

LN EDUCATION